

Plataforma de Vinculación entre Estudiantes y Mentores para el Acompañamiento Académico Preuniversitario

Platform for Connecting Students and Mentors for Pre-University Academic Support

Jose Armando Jima Reye; Eddie Eliazar Ganchozo Vargas; Jamileth del Rocio Valdiviezo Pushi; Ricardo Abraham Ordoñez Narvaez; Jalil Fernando Cuenca Leo; Carlos Vargas; Richard Sucuy

“Nivelacion de Tecnologías de la Informacion, Universidad Tecnica de Machala, Machala Ecuador

Grupo de Investigacion AutoMathTIC Universidad Tecnica de Machala, Machala Ecuador

Email: (jvaldivie14-eganchozo2-jjima5-rordonez17-jcuenca42)@utmachala.edu.ec

Aplicación de Tutorías Personalizadas mediante Algoritmos de Compatibilidad en Java para Optimizar el Aprendizaje Académico de los Estudiantes de la UTMACH

Resumen

En la actualidad, muchos estudiantes presentan dificultades para encontrar un tutor que se adapte a sus necesidades académicas, horarios disponibles, modalidad de enseñanza y presupuesto económico. Aunque existen diversas plataformas de tutorías en línea, muchas requieren conexión permanente a internet, presentan funciones limitadas en sus versiones gratuitas o no cuentan con sistemas sencillos de recomendación para seleccionar al tutor más adecuado.

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación en Java orientada a la gestión de tutorías personalizadas. El sistema permite registrar tutores y estudiantes, almacenar información sobre materias, horarios, modalidades de estudio y costos por hora, además de calcular automáticamente un porcentaje de compatibilidad entre ambos perfiles para recomendar el tutor más apropiado.

El algoritmo fue diseñado inicialmente mediante pseudocódigo en PSeInt, validado con diferentes casos de prueba y posteriormente implementado en Java, garantizando un funcionamiento correcto antes de su traducción al lenguaje de programación.

Como resultado, se obtuvo una herramienta educativa capaz de facilitar el proceso de búsqueda de tutores, optimizando el tiempo tanto del estudiante como del docente y mejorando la organización de las tutorías académicas.

Abstract

Currently, many students struggle to find a tutor that suits their academic needs, available schedules, preferred learning methods, and budget. While various online tutoring platforms exist, many require a constant internet connection, offer limited features in their free versions, or lack user-

friendly recommendation systems for selecting the most suitable tutor.

This paper presents the design and development of a Java application for managing personalized tutoring. The system allows users to register tutors and students, store information on subjects, schedules, learning methods, and hourly rates, and automatically calculate a compatibility percentage between both profiles to recommend the most appropriate tutor.

The algorithm was initially designed using pseudocode in PSeInt, validated with various test cases, and subsequently implemented in Java, ensuring proper functionality before its translation into the programming language.

The result is an educational tool that facilitates the tutor search process, optimizing time for both students and teachers and improving the organization of academic tutoring.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la educación ha experimentado una transformación significativa gracias al desarrollo de las tecnologías de la información. Cada vez más estudiantes recurren a tutorías personalizadas para reforzar los conocimientos adquiridos en clase, prepararse para evaluaciones o resolver dudas específicas de determinadas asignaturas. Sin embargo, encontrar un tutor que cumpla con todos los requisitos del estudiante continúa siendo una tarea complicada.

Generalmente los estudiantes deben buscar entre numerosos tutores, comparar horarios, costos, materias y modalidades de enseñanza antes de tomar una decisión. Este proceso consume tiempo y en muchas ocasiones termina con una mala elección debido a la falta de información organizada.

Ante esta problemática surge la necesidad de desarrollar una aplicación que permita automatizar el proceso de búsqueda mediante un algoritmo que compare las características del estudiante con las de los tutores registrados y calcule un porcentaje de compatibilidad.

La aplicación propuesta pretende servir como una herramienta educativa sencilla, desarrollada completamente en Java, que además permita poner en práctica los conocimientos adquiridos en programación estructurada, programación orientada a objetos, manejo de arreglos, funciones, estructuras repetitivas y condicionales.

El sistema incorpora un menú principal desde el cual es posible registrar nuevos tutores, registrar estudiantes, buscar el tutor más compatible, visualizar los tutores registrados y consultar reportes generales sobre las tutorías realizadas.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Java que permita administrar tutorías personalizadas mediante un sistema automático de compatibilidad entre tutores y estudiantes, optimizando el proceso de selección y mejorando la experiencia académica.

Objetivos Específicos:

Analizar la problemática relacionada con la búsqueda de tutorías personalizadas.

Diseñar el algoritmo mediante pseudocódigo utilizando PSeInt.

Elaborar el diagrama de flujo correspondiente.

Implementar el algoritmo en Java.

Validar el funcionamiento del programa mediante diferentes casos de prueba.

Proponer futuras mejoras para ampliar las funcionalidades de la aplicación.

II. ANTECEDENTES

El crecimiento de la educación virtual ha impulsado el desarrollo de plataformas digitales destinadas a conectar estudiantes con tutores particulares. Entre las más conocidas se encuentran Superprof, Preply, Tusclases, Classgap y TutorMe, las cuales permiten contratar clases particulares en diferentes áreas del conocimiento.

Estas plataformas ofrecen numerosas ventajas, como una amplia variedad de docentes, clases en línea y sistemas de calificación. Sin embargo, presentan ciertas limitaciones, entre ellas la necesidad de

conexión permanente a internet, costos elevados por suscripciones premium y algoritmos de recomendación que no siempre consideran todas las necesidades específicas del estudiante.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de aplicaciones de este tipo representa un excelente ejercicio para aplicar conceptos fundamentales de programación, tales como:

Manejo de arreglos:

Funciones y procedimientos.

Validación de datos.

Búsquedas secuenciales.

Algoritmos de comparación.

Estructuras repetitivas.

Estructuras condicionales.

Programación modular.

Por esta razón, el presente proyecto se enfoca en construir una aplicación completamente funcional que permita comprender tanto la lógica computacional como la resolución de un problema cotidiano mediante el uso de algoritmos.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología de **prototipado incremental**, ya que permite construir la aplicación de manera progresiva, validando cada etapa antes de continuar con la siguiente.

Las fases desarrolladas fueron las siguientes:

1. Análisis del problema

Se identificó la necesidad de facilitar el proceso de búsqueda de tutores considerando factores importantes como:

Materia.

Horario.

Modalidad.

Presupuesto.

Calificación del tutor.

Se definieron además los actores principales del sistema:

Estudiantes.

Tutores.

2. Diseño del algoritmo

Antes de programar en Java se elaboró el algoritmo utilizando PSeInt.

Durante esta fase se diseñaron:

El menú principal.

Las funciones.

Los procedimientos.

Las validaciones.

Los arreglos para almacenar información.

El cálculo de compatibilidad.

El uso de PSeInt permitió verificar la lógica del programa antes de traducirla al lenguaje Java.

3. Elaboración del diagrama de flujo

Posteriormente se generó automáticamente el diagrama de flujo desde PSeInt con el objetivo de visualizar el funcionamiento general del sistema.

Este diagrama facilitó detectar errores de lógica y mejorar la organización del algoritmo antes de comenzar la implementación.

4. Implementación en Java

Una vez validado el pseudocódigo, se procedió a traducir cada procedimiento al lenguaje Java.

Durante esta etapa se desarrollaron los siguientes módulos:

Inicio de sesión.

Registro de tutores.

Registro de estudiantes.

Búsqueda de tutor.

Sistema de compatibilidad.

Reporte general.

Validación de datos.

Manejo de errores.

Para el ingreso de información se utilizó la clase **Scanner**, mientras que los datos fueron almacenados temporalmente mediante arreglos.

5. Validación

Finalmente se realizaron diversas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

Las pruebas incluyeron:

Datos válidos.

Datos inválidos.

Campos vacíos.

Letras donde se esperaban números.

Presupuestos negativos.

Horarios inexistentes.

Materias no registradas.

Cuando el usuario ingresaba información incorrecta, el sistema mostraba un mensaje de error y solicitaba nuevamente el dato sin finalizar la ejecución del programa.

Variables Utilizadas

Variable	Tipo	Función
nomTutor	String	Nombre del tutor
materia	String	Materia
horario	String	Horario disponible
modalidad	String	Virtual o presencial
costo	double	Precio por hora
presupuesto	double	Presupuesto del estudiante
compatibilidad	int	Porcentaje obtenido
mejorTutor	int	Índice del tutor recomendado
contador	int	

Organización del equipo

El proyecto fue desarrollado en equipo. Durante las reuniones del equipo se discutió la estructura del algoritmo, el diseño de los procedimientos y la traducción del pseudocódigo a Java. Cada integrante participó en la revisión del código, la realización de pruebas y la corrección de errores, garantizando que todos comprendieran el funcionamiento completo de la aplicación antes de su presentación.

Anexo



Analizando las posibles estructuras de diseño para nuestro programa.